

Lembaran Data Keselamatan

Halaman: 1/12

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 09.02.2024

Produk: **Basonat® LR 9056**

Versi: 3.0

(30591253/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 27.02.2026

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Nama produk:

Basonat® LR 9056

Penggunaan: Bahan baku, hanya untuk penggunaan industri

Perusahaan:

PT BASF Indonesia

DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5

Jakarta 12940, INDONESIA

Telepon: +62 21 2988 6000

Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:

+62 21 2988 6006

International emergency number:

Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:

Toksisitas akut: Kat.4 (Terhirup - embun)

Toksisitas akut: Kat.5 (oral)

Penyebab sensitisasi kulit.: Kat.1

Toksisitas pada organ target tertentu (STOT) setelah paparan tunggal: Kat.3 (mengiritasi sistem pernapasan)

Berbahaya terhadap lingkungan perairan - akut: Kat.3

Berbahaya terhadap lingkungan perairan - kronis: Kat.3

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

Piktogram:



Kata Sinyal:

| Awas

Pernyataan Bahaya:

H332	Berbahaya terhadap kesehatan jika terhirup.
H303	Dapat berbahaya terhadap kesehatan jika tertelan.
H317	Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
H335	Dapat mengiritasi saluran pernapasan.
H402	Berbahaya terhadap biota perairan.
H412	Berbahaya terhadap biota perairan dengan efek selamanya.

Pernyataan Kehati-hatian (Pencegahan):

P280	Kenakan sarung tangan pelindung.
P271	Gunakan hanya di tempat terbuka atau area yang berventilasi baik.
P260	Jangan menghirup kabut atau uapnya.
P273	Hindari membuang ke lingkungan.
P272	Pakaian kerja yang terkontaminasi dilarang keluar dari tempat kerja.

Pernyataan Kehati-hatian (Respon):

P312	Hubungi pusat keracunan atau dokter jika merasa tidak enak badan.
P304 + P340	Jika terhirup: Pindahkan korban ke area udara terbuka dan jaga korban agar dapat bernapas dengan nyaman.
P302 + P352	Jika terkena kulit, cuci dengan sabun dan air yang banyak.
P333 + P313	Jika terjadi iritasi atau ruam kulit: Cari pertolongan medis.
P362 + P364	Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali.

Pernyataan Kehati-hatian (Penyimpanan):

P403 + P233	Simpan di tempat yang berventilasi baik. Biarkan kontainer tertutup rapat.
P405	Simpan dengan tetap tertutup rapat.

Pernyataan Kehati-hatian (Pembuangan):

P501	Buang isi dan wadah ke tempat pengumpulan limbah berbahaya atau khusus.
------	---

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:

Tidak diketahui adanya bahaya yang khusus, jika mempertimbangkan regulasi/catatan lainnya untuk penyimpanan dan penanganan.

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Bahan alam: campuran

polyfunctional polyisocyanate, aliphatis

Ingredien yang berbahaya

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Kadar (berat/berat): $\geq 60\%$ - $\leq 80\%$	Acute Tox.: Kat. 4 (Terhirup - embun)
Nomer CAS: 28182-81-2	Skin Sens.: Kat. 1
	STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, block

Kadar (berat/berat): $\geq 20\%$ - $\leq 35\%$	Acute Tox.: Kat. 4 (Terhirup - embun)
Nomer CAS: 143472-08-6	Skin Sens.: Kat. 1
	STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.)
	Aquatic Acute: Kat. 3
	Aquatic Chronic: Kat. 3

hexamethylene diisocyanate

Kadar (berat/berat): $< 0.1\%$	Acute Tox.: Kat. 4 (oral)
Nomer CAS: 822-06-0	Acute Tox.: Kat. 1 (Terhirup - embun)
	Skin Corr./Irrit.: Kat. 2
	Eye Dam./Irrit.: Kat. 2A
	Resp. Sens.: Kat. 1
	Skin Sens.: Kat. 1
	STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.)

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:

Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi.

Jika terhirup:

Jika ada kesulitan bernapas setelah menghirup uap/aerosolnya, segera pindahkan ke tempat yang berudara segar dan cari bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit:

Cuci yang bersih dengan sabun dan air.

Jika kontak dengan mata:

Bersihkan mata yang terkena minimal selama 15 menit pada air yang mengalir dengan kelopak mata terbuka.

Jika tertelan:

Berkumur dan kemudian minum air 200-300 ml. Jangan lakukan sesuatu supaya muntah-muntah kecuali disarankan oleh pusat keracunan atau dokter.

Catatan untuk dokter:

Gejala: Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11., Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Perawatan: Rawat sesuai dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital), antidot yang spesifik tidak diketahui.

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai:
semprotan air, serbuk kering, busa

Media pemadam kebakaran yang tidak sesuai karena alasan keselamatan:
air dengan tekanan tinggi

Bahaya yang spesifik:
uap yang berbahaya
Pelepasan asap/kabut. Zat/gugus fungsi dari zat tersebut dapat dilepaskan jika terjadi kebakaran.

Peralatan pelindung khusus:
Gunakan alat bantu pernapasan.

Informasi lebih lanjut:
Derajat risiko ditentukan oleh zat yang terbakar dan kondisi kebakaran. Air pemadam kebakaran yang terkontaminasi harus dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:
Gunakan alat pelindung diri. Diperlukan pelindung pernapasan.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:
Serap air yang terkontaminasi/air yang sudah digunakan memadamkan kebakaran. Jangan membuang pada saluran air/air permukaan/air tanah.

Metoda pembersihan atau pengambilan:
Untuk jumlah yang banyak: Pompa produk.
Untuk residunya: Serap dengan absorben yang sesuai. Buang material yang terserap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Hindari menangani bahan jika terdapat keluhan terhadap kulit, reaksi hipersensitivitas, penyakit pernafasan kronis, serangan asma atau bronkus. Hindari kontak dengan kulit, mata dan pakaian. Hindari terhirup debu/kabut/uap. Hindari kontak langsung dan sering dengan bahan. Pastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Inspeksi berkala dan perawatan peralatan dan mesin. Bersihkan peralatan dan area kerja setiap hari. Kontrol teknik harus digunakan untuk mengurangi pajanan. Kurangi pajanan dengan menutup sebagian proses atau peralatan dan sediakan ventilasi pada bagian yang terbuka. Karyawan harus menerima pemeriksaan awal sebelum penempatan dan periodik termasuk pemeriksaan fungsi paru. Gunakan pelindung wajah yang sesuai. Gunakan pakaian yang kedap. Gunakan pelindung mata yang sesuai. Gunakan sarung tangan tahan kimia dan lakukan pelatihan 'dasar' kepada karyawan. Ganti sarung tangan, jika durasi kegiatan melebihi waktu breakthrough. Gunakan local exhaust ventilation dengan efektivitas memadai. Jika kekurangan ventilasi, gunakan alat pernapasan yang sesuai.

Perlindungan terhadap kebakaran dan ledakan:
Lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statis.

Penyimpanan

Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Biarkan kontainer tetap tertutup rapat dan simpan di tempat yang dingin. Jaga kontainer tetap kering.

Kestabilan penyimpanan:
Jika uap air masuk ke kontianer isosianat, CO2 dapat terbentuk dan tekanan meningkat.

Lindungi dari temperatur di atas: 50 °C

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

hexamethylene diisocyanate, 822-06-0;
Nilai TWA 0.005 ppm (ACGIH-Nilai Ambang Batas)
TLV 0.005 ppm (OEL (ID))

Alat pelindung diri

Pelindung pernapasan:
Untuk pajanan sesaat atau jangka pendek, gunakan respirator dengan filter, untuk pajanan intensif atau jangka panjang gunakan perlindungan pernafasan secara lengkap. Filter kombinasi EN 141 type A-P2 (gas/uap senyawa organik dan partikel)

Pelindung tangan:
Sarung tangan pengaman yang tahan bahan kimia.
Material yang sesuai untuk kontak jangka waktu singkat (Direkomendasikan: minimal yang memiliki Protective index 2: menunjukkan waktu permeasi > 30 menit berdasarkan EN ISO 374-1) :
karet nitril (NBR) - ketebalan coating 0,4 mm
fluoroelastomer (FKM) - ketebalan coating 0,7 mm
Catatan tambahan : Spesifikasi produk tergantung pada pengujian, dari data literatur dan informasi dari perusahaan manufaktur sarung tangan atau diturunkan dari produk yang memiliki bahan yang sama. Karena beberapa kondisi (misalnya temperatur) maka waktu pemakaian sarung tangan pengaman harus lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus berdasarkan pada EN 374.
Petunjuk penggunaan dari perusahaan manufakturnya harus diperhatikan karena tipenya yang sangat banyak.

Pelindung mata:
Kacamata pengaman dengan pelindung samping (frame goggle)(EN 166) dan pelindung wajah

Pelindung tubuh:
Pelindung tubuh harus dipilih berdasarkan pada aktivitas dan kemungkinan paparan, misalnya: apron, sepatu boot pengaman, pakaian pengaman dari bahan kimia (yang berdasarkan pada EN 14605 untuk percikan atau EN ISO 13982 untuk debu).

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:

Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik. Pemakaian pakaian kerja tertutup juga diperlukan selain alat pelindung diri yang telah disebutkan. Jangan menghirup uap/aerosol/percikan. Pastikan ventilasi yang memadai. Bersihkan peralatan, area kerja, dan pakaian secara berkala.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk:	cair	
Warna:	tidak berwarna - kekuning-kuningan	
Bau:	spesifik produk	
Batas bau:	tidak ditentukan	
pH:	Tidak berlaku	
Titik leleh:	kira-kira -46 °C	(DIN 51583)
Titik didih:	tidak ditentukan	
Titik nyala:	168 °C	(ISO 2719)
Laju penguapan:	tidak ditentukan	
Kemudahan terbakar (padat/gas):	tidak menyala	(berasal dari titik nyala)
Batas bawah ledakan:	Berdasarkan pada pengalaman kami dengan produk ini dan pada pengetahuan kami mengenai komposisinya, produk ini tidak berbahaya selama digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan penggunaan produk ini.	
Batas atas ledakan:	Berdasarkan pada pengalaman kami dengan produk ini dan pada pengetahuan kami mengenai komposisinya, produk ini tidak berbahaya selama digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan penggunaan produk ini.	
Temperatur pembakaran:	414 °C	(DIN EN 14522)
Dekomposisi thermal:	Tidak mengalami dekomposisi jika digunakan dengan benar.	
Menyala sendiri:	tidak dapat menyala sendiri	
Kemampuan untuk memanaskan sendiri:	Zat ini tidak bisa mengalami pemanasan yang spontan.	
Bahaya ledakan:	tidak mudah meledak	

Sifat yang dapat membantu kebakaran: tidak menyebabkan penyaluran api

Tekanan uap: < 0.0001 hPa
(20 °C)

Massa jenis: 1.16 g/cm³
(20 °C)
1.14 g/cm³
(50 °C)

Massa jenis relatif: 1.16
(20 °C)

Massa jenis uap relatif (udara): tidak ditentukan

Kelarutan dalam air: Bereaksi dengan air.

Dapat bercampur dengan air:

Bereaksi dengan air.

Higroskopis: mudah menyerap air

Kelarutan (kualitatif) solven: solven yang bersifat polar dapat larut

Koefisien distribusi n-oktanol/air (log Pow):

Studi ilmiah tidak berdasar.

Tegangan permukaan:

Berdasarkan pada sifat struktur kimiawi, aktivitas permukaan tidak diharapkan.

Viskositas, dinamis: 1.5 - 3.0 Pa.s
(23 °C, 50 1/s)

(DIN EN ISO 3219)

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari:

Hindari kelembaban. Hindari kelembaban. Hindari kontak langsung dengan air.

Dekomposisi thermal:

Tidak mengalami dekomposisi jika digunakan dengan benar.

Zat yang harus dihindari:

air, alkohol, amina

Reaksi berbahaya:

Bereaksi dengan alkohol. Bereaksi dengan amina. Bereaksi dengan zat yang mengandung hidrogen aktif. Bereaksi dengan air, pembentukan karbon dioksida. Pembentukan produk hasil dekomposisi dalam bentuk gas dapat meningkatkan

Produk hasil dekomposisi yang berbahaya:

Tidak ada produk hasil dekomposisi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Stabilitas kimia:

Produk ini stabil jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

Reaktivitas:

Tidak terjadi reaksi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan anjuran.

11. Informasi mengenai toksikologi

Jalur paparan

Toksisitas akut-oral

Data percobaan/perhitungan:

LD50tikus (oral): > 2,000 mg/kg

Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Toksisitas akut-inhalasi

LC50 tikus (terhirup): > 1 - 5 mg/l 4 h

Bahan dari kelas isosianat telah diuji membentuk aerosol yang dapat terhirup dan berbeda bentuknya dengan produk yang dijual di pasaran dan digunakan. Lebih lanjut, hasil pengujian tidak cukup sebagai dasar klasifikasi dan pelabelan produk. Berdasarkan penilaian ahli dan data yang tersedia, klasifikasi dan pelabelan yang dimodifikasi untuk racun akut melalui pernafasan sudah dinilai.

Pembentukan aerosol yang dapat terhirup harus dicegah! Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Toksisitas akut-dermal

LD50 tikus (kulit):

tidak ditentukan

Penilaian toksisitas akut

Sama sekali tidak beracun setelah menelan sekali. Toksisitas sedang setelah terhirup dalam jangka pendek. Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Informasi pada: (OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Toksisitas akut-inhalasi

Data percobaan/perhitungan:

LC50 tikus (terhirup): 0.467 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Hasil pengujian hanya berlaku pada zat yang diubah menjadi bentuk Aerosolnya tidak diuji.

Gejala

Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11. Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:

Tidak mengiritasi mata dan kulit. Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Data percobaan/perhitungan:

Korosi/iritasi kulit kelinci: tidak iritan (OECD Guideline 404)

Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Kerusakan/iritasi mata yang serius kelinci: tidak iritan (OECD Guideline 405)
Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Sensitisasi pernapasan/kulit

Data percobaan/perhitungan:

Guinea pig maximization test marmot: sensitasi kulit

Menyebabkan sensitisasi dalam studi dengan binatang. Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:

Berdasarkan pada komposisi bahan, tidak ada dugaan efek mutagenik.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:

Tidak ada data.

Toksisitas reproduksi

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:

Tidak ada data.

Peningkatan toksisitas

Penilaian terhadap teratogenisitas:

Tidak ada data.

Toksisitas organ target yang spesifik (paparan tunggal)

Menyebabkan iritasi sementara pada saluran pernapasan.

Toksisitas dengan dosis berulang dan Toksisitas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksisitas yang diulang:

Tidak ada data.

Bahaya jika terhirup

Tidak diharapkan ada bahaya pernapasan.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksikitas

Penilaian mengenai toksisitas perairan:

Penghambatan aktivitas degradasi dari lumpur aktif tidak diantisipasi jika diberikan ke dalam pengolahan limbah secara biologi pada konsentrasi yang rendah.

Toksistas terhadap ikan:

LC50 (96 h), Ikan

tidak ditentukan

Binatang air yang tidak bertulang belakang:

EC50 (48 h) 10 - 100 mg/l, *Daphnia magna*

Produk ini belum diuji. Pernyataan ini berasal dari senyawa/produk yang memiliki kemiripan struktur atau komposisi.

Tumbuhan air:

EC50 (72 h), alga

tidak ditentukan

Jasad renik/Efeknya terhadap lumpur aktif:

EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, bakteri

Penghambatan aktivitas degradasi dari lumpur aktif tidak diantisipasi jika diberikan ke dalam pengolahan limbah secara biologi pada konsentrasi yang rendah.

Toksistas kronis terhadap ikan:

Tidak ada data.

Toksistas kronis terhadap binatang perairan yang tidak bertulang:

Tidak ada data.

Penilaian mengenai toksistas terestrial:

Studi ilmiah tidak berdasar.

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:

Zat ini tidak akan menguap ke atmosfer dari permukaan air.

Tidak ada data.

Ketahanan dan kemampuan terurai

Informasi pemusnahan:

Tidak langsung dapat diurai oleh bakteri (kriteria OECD).

Berpotensi bio-akumulasi

Evaluasi potensi bioakumulasi.:

Produk ini belum pernah diuji.

Informasi tambahan

Tambahan terhadap sifat dan konsekuensi lingkungan:

Perlakuan dalam instalasi pengolahan limbah cair biologis harus dilakukan sesuai dengan peraturan lokal dan administrasi.

Petunjuk mengenai ekotoksikologi lainnya:

Jangan membuang yang belum diolah ke badan air. Peraturan pemerintah setempat mengenai pengolahan air limbah harus dipatuhi.

13. Pertimbangan pembuangan

Bakar dalam incinerator yang sesuai, perhatikan peraturan pemerintah setempat.

Kemasan yang terkontaminasi:

Kemasan yang tidak terkontaminasi dapat digunakan kembali.

Kemasan yang tidak dapat dibersihkan harus dibuang dengan cara pembuangan yang sama dengan isinya.

Untuk digunakan kembali/didaur ulang, harus mengacu pada informasi dari

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

	Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi
Nomor UN atau Nomor ID	Tidak berlaku
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku
'Packaging group':	Tidak berlaku
Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui

Transportasi laut

IMDG	
Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi	
Nomor UN atau Nomor ID:	Tidak berlaku
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku
'Packaging group':	Tidak berlaku
Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku
	Polutan perairan laut: tidak
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui

Sea transport

IMDG	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

Transportasi udara

IATA/ICAO	
Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi	
Nomor UN atau Nomor ID:	Tidak berlaku
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku

Air transport

IATA/ICAO	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 09.02.2024
 Produk: **Basonat® LR 9056**

Versi: 3.0

(30591253/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 27.02.2026

Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku	Transport hazard class(es):	Not applicable
'Packaging group':	Tidak berlaku	Packing group:	Not applicable
Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku	Environmental hazards:	Not applicable
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui	Special precautions for user	None known

15. Informasi peraturan

Regulasi lainnya

16. Informasi lainnya

Garis vertikal di margin sebelah kanan menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Data yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan pengalaman dan menggambarkan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembaran Data Keselamatan Bahan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau Lembaran Data Teknis dan jangan disalah artikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini tidak mewakili kesepakatan pada kualitas bahan / campuran atau penggunaan yang tercantum sesuai dalam kontrak. Ini adalah tanggung jawab penerima produk untuk memastikan hak-hak kepemilikan dan mengamati hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku.